# EasyCan

**Rural Innovation Workshop – મોડેલ પ્રદર્શન EasyCan – Smart Milk Can Lifting & Carrying Systemઅહેવાલ**

## ગ્રૂપની વિગતો (Group Details)

**ગ્રૂપ નંબર:** 11
**સર્વે કરેલું ગામ:** કૃષ્ણપરા (Krushnpara)
**પ્રોજેક્ટ મેન્ટર:** himanshiben

| ક્રમ | વિદ્યાર્થીનું નામ | પ્રોજેક્ટમાં ભૂમિકા |
|---|---|---|
| 1 | Meetkumar Ishwarbhai Bhuva | રિસર્ચ અને ડિઝાઇન |
| 2 | Khushiben Amrutbhai Vankar | સર્વે અને ડેટા |
| 3 | Dev Manojbhai Dakhta | મોડેલ બનાવવું |
| 4 | Jaydatsinh Jaydipsinh Rana | સામગ્રી અને ટેસ્ટિંગ |
| 5 | Nachiketa Hareshbhai Kargar | પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ અને પ્રેઝન્ટેશન |

*નોંધ: સભ્યોની ભૂમિકાઓ સૂચિત છે; તમારી વાસ્તવિક જવાબદારીઓ પ્રમાણે બદલી શકો છો.*

## 1. પ્રોજેક્ટની ઝાંખી અને સારાંશ (Project Overview & Abstract)

EasyCan એ દૂધના ભારે કેનને સરળતાથી ઊંચકવા અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે બનાવવાનો પ્રસ્તાવિત મિકેનિકલ પ્રોજેક્ટ છે. કૃષ્ણપરા ગામના ગ્રામીણ જીવનને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિચાર પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

દૂધના ભારે કેનને હાથેથી ઊંચકતી વખતે પશુપાલકો અને ડેરીના કર્મચારીઓને વધારે શારીરિક મહેનત કરવી પડે છે. કેનને લઈ જતી વખતે દૂધ ઢોળાવાની શક્યતા પણ રહે છે.

આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે EasyCanમાં વ્હીલ, હેન્ડલ, લીવર અને એડજસ્ટેબલ કેન હોલ્ડરનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર છે. વ્હીલની મદદથી કેનને ખસેડી શકાશે, જ્યારે લીવર તેને ઊંચકવામાં મદદ કરશે. એડજસ્ટેબલ હોલ્ડર જુદી-જુદી સાઇઝના કેનને પકડવા માટે ઉપયોગી બનશે.

આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ ₹2,000ના અંદાજિત ખર્ચમાં સરળ અને ઓછા ખર્ચે બનતું સાધન વિકસાવવાનો છે. યોગ્ય ડિઝાઇન અને પરીક્ષણ દ્વારા માનવીય મહેનત ઘટાડવી, કેનનું સંતુલન જાળવવું અને દૂધ ઢોળાવાનું જોખમ ઘટાડવું એ મુખ્ય લક્ષ્યો છે.

# 2. સમસ્યાની ઓળખ (Rural Survey Insights)

**સર્વેક્ષણનું સ્થળ:** કૃષ્ણપરા ગામ
**લક્ષિત સમુદાય:** પશુપાલકો, દૂધ ઉત્પાદકો અને ડેરીના કર્મચારીઓ.

**ઓળખાયેલી મુખ્ય સમસ્યા:**

ભારે દૂધના કેનને ઊંચકવા અને લઈ જવા માટે શારીરિક મહેનત કરવી પડે છે. વારંવાર વજન ઊંચકવાથી હાથ અને કમર પર ભાર પડે છે. કેનનું સંતુલન બરાબર ન રહે તો દૂધ ઢોળાઈ શકે છે.

**એકત્રિત કરેલા પુરાવા / ડેટા:**

ગામમાં કરેલા સર્વે દરમિયાન મળેલી વાસ્તવિક માહિતી અહીં ઉમેરવી. કેટલા લોકો સાથે વાત કરી, તેઓ કેવા કેન વાપરે છે અને તેમને કઈ મુશ્કેલી પડે છે તે નોંધવું.

# 3. મોડેલના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો (Key Objectives)

1. દૂધના કેનને ઓછા શારીરિક બળથી ઊંચકવામાં મદદ કરવી.
2. કેનને સરળતાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું.
3. કેનનું સંતુલન જાળવીને દૂધ ઢોળાવાનું જોખમ ઘટાડવું.
4. નાની અને મોટી સાઇઝના કેન માટે એડજસ્ટેબલ હોલ્ડર બનાવવો.
5. સ્થાનિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને ₹2,000ના અંદાજિત ખર્ચમાં મોડેલ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો.

# 4. મોડેલ બનાવવાની પ્રક્રિયા (Model Making Process)

## 4.1 કલ્પના અને ડિઝાઇન

ટીમે દૂધના ભારે કેનને ઊંચકવા અને લઈ જવાની મુશ્કેલીના ઉકેલ માટે EasyCanનો વિચાર પસંદ કર્યો. પ્રાથમિક ડિઝાઇનમાં વ્હીલ, લાંબો હેન્ડલ, લીવર, મજબૂત ફ્રેમ અને એડજસ્ટેબલ હોલ્ડરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો.

## 4.2 જરૂરી સામગ્રી અને ખર્ચનો અંદાજ (BOM)

| સામગ્રી | જથ્થો | ક્યાંથી મળશે? | ખર્ચ |
|---|---|---|---|
| મેટલ પાઇપ અને ફ્રેમ | જરૂર મુજબ | સ્થાનિક વેલ્ડર | ₹500 |
| વ્હીલ | 4 નંગ | હાર્ડવેરની દુકાન | ₹300 |
| હેન્ડલ અને લીવર | 1 સેટ | સ્થાનિક બજાર | ₹250 |
| હૂક અને હોલ્ડર | 1 સેટ | હાર્ડવેરની દુકાન | ₹250 |
| નટ, બોલ્ટ અને લોકિંગ પિન | 1 સેટ | હાર્ડવેરની દુકાન | ₹150 |
| રબર પેડિંગ | જરૂર મુજબ | સ્થાનિક દુકાન | ₹100 |
| વેલ્ડિંગ અને એસેમ્બલી | 1 કામ | સ્થાનિક વેલ્ડર | ₹250 |
| અન્ય સામગ્રી | જરૂર મુજબ | સ્થાનિક બજાર | ₹200 |
| **કુલ અંદાજિત ખર્ચ** | | | **₹2,000** |

*આ પ્રાથમિક અંદાજ છે. સામગ્રી ખરીદ્યા પછી વાસ્તવિક ખર્ચ નોંધવો.*

### 4.3 બનાવટના તબક્કા (Fabrication Steps)

1. સૌપ્રથમ મોડેલનું ચિત્ર અને માપ નક્કી કરવું.
2. જરૂરી મેટલ પાઇપ અને અન્ય સામગ્રી એકત્રિત કરવી.
3. ફ્રેમ અને હેન્ડલ તૈયાર કરવા.
4. વ્હીલ, લીવર અને કેન હોલ્ડર જોડવા.
5. લોકિંગ વ્યવસ્થા અને રબર પેડિંગ લગાવવું.
6. મોડેલની સ્થિરતા અને સલામતી તપાસવી.

### 4.4 પરીક્ષણ અને સુધારા (Testing & Calibration)

મોડેલ તૈયાર થયા પછી કેન ઊંચકવામાં કેટલું બળ લાગે છે, વ્હીલ સરળતાથી ચાલે છે કે નહીં અને કેન હોલ્ડરમાં સ્થિર રહે છે કે નહીં તે તપાસવું.

પરીક્ષણના વાસ્તવિક પરિણામો અને કરેલા સુધારા અહીં નોંધવા.

## 5. મોડેલના ફાયદા અને અસર (Benefits & Key Impact)

**આર્થિક ફાયદો:** અંદાજિત ₹2,000ના ખર્ચે પ્રોટોટાઇપ બનાવવાનો પ્રયાસ.

**કાર્યક્ષમતા:** કેન ઊંચકવા અને ખસેડવામાં લાગતી શારીરિક મહેનત ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

**સલામતી:** યોગ્ય હોલ્ડર અને સંતુલિત ડિઝાઇનથી કેન સરકવાનું અને દૂધ ઢોળાવાનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે.

**ગ્રામીણ ઉપયોગિતા:** પશુપાલકો અને ડેરીના કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી સાધન બની શકે છે.

**પર્યાવરણ:** સ્થાનિક સામગ્રી અને ફરી ઉપયોગ કરી શકાય તેવા ભાગોનો ઉપયોગ શક્ય છે.

## 6. ભવિષ્યની સંભાવનાઓ (Future Scope)

- વિવિધ સાઇઝના કેન માટે હોલ્ડરમાં સુધારા કરવા.
- વધુ મજબૂત અને સરળતાથી ચલાવી શકાય તેવી ડિઝાઇન બનાવવી.
- પરીક્ષણ પછી અન્ય ગામોમાં તેનો ઉપયોગ તપાસવો.
- માંગ પ્રમાણે મોડેલનું ઉત્પાદન અને વેચાણ શરૂ કરવું.
- ભવિષ્યમાં વધુ સારી બ્રેકિંગ અને આંચકા ઘટાડવાની વ્યવસ્થા ઉમેરવી.

## 7. ટીમનો અનુભવ અને શીખ (Team Reflection & Learnings)

**પડકારો અને ઉકેલ:** મોડેલ બનાવતી વખતે યોગ્ય સામગ્રી પસંદ કરવી, ખર્ચ મર્યાદામાં રાખવો અને કેનનું સંતુલન જાળવવું પડકારરૂપ બની શકે છે. આ માટે ટીમ મેન્ટર અને સ્થાનિક કારીગરોની મદદથી ડિઝાઇનમાં સુધારા કરશે.

**મુખ્ય શીખ:** આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ટીમને ગ્રામ્ય સમસ્યાઓ ઓળખવી, નવીન વિચારો વિકસાવવા, ટીમમાં કામ કરવું, બજેટ બનાવવું અને સલામત પ્રોટોટાઇપ તૈયાર કરવાનું શીખવા મળશે.

# ૪. વિઝ્યુઅલ ગેલેરી (Visual Gallery)




